



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
LABORATORIO DE FÍSICA UNIVERSITARIA 1		TEÓRICA	0	0
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
20317	FI006	TOTAL	2	2
COORDINACIÓN				
FÍSICA (4200)				

PRERREQUISITOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar los conceptos básicos necesarios para llevar a cabo un experimento.
2. Reproducir mediciones de diversas magnitudes físicas utilizando adecuadamente diferentes instrumentos.
3. Utilizar programas de adquisición de datos por computadora y hoja de cálculo, entre otros, durante el proceso de medición.
4. Interpretar correctamente las gráficas que representen una medición.
5. Utilizar la toma de videos para el análisis del movimiento.
6. Utilizar sensores electrónicos en la realización de mediciones en laboratorio.
7. Redactar en forma clara y con sustento el desarrollo, las observaciones y los resultados de un trabajo experimental.

TEMARIO

1. Manejo y reconocimiento de instrumentos de medición.
2. Proceso de medición, errores aleatorios y sistemáticos.
3. Propagación e interpretación de errores.
4. Toma de datos con instrumentos analógicos, sensores electrónicos y digitales.
6. Tabulación, graficación y organización de datos.
7. Interpretación de gráficas, de resultados y elaboración de reportes.

BIBLIOGRAFÍA

- *Gálvez, Francisco Javier , Física experimental, Universidad Politécnica de Valencia, 2004, España
- *Rodríguez, T. *Díaz, R., Física experimental, BiblioLife, 2008, Venezuela
- *Roe, Byron P. , Probability and Statistics in Experimental Physics, Springer, 2010, New York
- *Rodríguez, C, Física experimental didáctica, Rodríguez Valencia, 2009, Panamá